第 4 节　直线与圆、圆与圆的位置关系

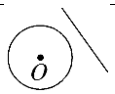
课标要求

1. 能根据给定直线、圆的方程，判断直线与圆、圆与圆的位置关系.

2. 能用直线和圆的方程解决一些简单的数学问题与实际问题.

考点一　直线与圆的位置关系

直线 $Ax+By+C=0$（A、B 不同时为 0）与圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$（$r>0$）的位置关系的判断

位置关系		相交	相切	相离
图形				
判定方法	几何法：设圆心到直线的距离 $d=\frac{\lvert Aa+Bb+C\rvert}{\sqrt{A^2+B^2}}$	d ___ r	d ___ r	d ___ r
	代数法：由 $\begin{cases}Ax+By+C=0,\\(x-a)^2+(y-b)^2=r^2\end{cases}$ 消元得到一元二次方程根的判别式 Δ	Δ ___ 0	Δ ___ 0	Δ ___ 0

结论： 圆的切线方程常用结论

（1）过圆 $x^2+y^2=r^2$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的圆的切线方程为 $x_0x+y_0y=r^2$；

（2）过圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的圆的切线方程为 $(x_0-a)\cdot(x-a)+(y_0-b)\cdot(y-b)=r^2$；

（3）过圆 $x^2+y^2=r^2$ 外一点 $P(x_0,y_0)$ 作圆的两条切线，则两切点所在直线方程为 $x_0x+y_0y=r^2$.

▶题组练透

1.〔一题多解〕直线 l：$mx-y+1-m=0$ 与圆 C：$x^2+(y-1)^2=5$ 的位置关系是（　　）

A. 相交　B. 相切　C. 相离　D. 不确定

2.（2025·全国Ⅰ卷 7 题）已知圆 $x^2+(y+2)^2=r^2$（$r>0$）上到直线 $y=\sqrt{3}x+2$ 的距离为 1 的点有且仅有两个，则 r 的取值范围是（　　）

A.（0，1）　　B.（1，3）

C.（3，＋∞）　　D.（0，＋∞）

3. 若直线 $x-y+1=0$ 与圆 $(x-a)^2+y^2=2$ 有公共点，则实数 a 的取值范围是_____.

练后悟通

判断直线与圆的位置关系的常见方法

（1）几何法：利用 d 与 r 的关系判断；

（2）代数法：联立方程之后利用 Δ 判断；

（3）点与圆的位置关系法：若直线恒过定点且定点在圆内，可判断直线与圆相交.

考点二　圆与圆的位置关系

设圆 O_1，O_2 的半径分别为 R，r（$R>r$），两圆圆心间的距离为 d，则两圆的位置关系可用下表表示：

位置关系	外离	外切	相交	内切	内含
图形					
数量的关系					
公切线条数	4	3	2	1	0

结论： 两圆相交时公共弦的方程

设圆 C_1：$x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1=0$，

圆 C_2：$x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2=0$，

若两圆相交，则有一条公共弦，其公共弦所在直线方程为（D_1-D_2）x+（E_1-E_2）y+（F_1-F_2）=0.

例 1 〔多选〕已知圆 C_1：$x^2+y^2=9$ 与圆 C_2：（$x-3$）^{2}+（$y-4$）$^2=16$，下列说法正确的是（　　）

A. C_1 与 C_2 的公切线恰有 4 条

B. C_1 与 C_2 相交弦的方程为 $3x+4y-9=0$

C. C_1 与 C_2 相交弦的弦长为$\frac{12}{5}$

D. 若 P，Q 分别是圆 C_1，C_2 上的动点，则 $|PQ|_{max}=12$

听课记录

规律方法

圆与圆位置关系相关问题的求解策略

（1）判断两圆的位置关系时常用几何法，即利用两圆圆心之间的距离与两圆半径之间的关系；

（2）若两圆相交，则两圆公共弦所在直线的方程可由两圆的方程作差消去 x^2，y^2 得到.

练 1 （1）（2026·广东广州模拟）若直线 $ax+by=1$ 与圆 O：$x^2+y^2=1$ 相切，则圆（$x-a$）^{2}+（$y-b$）$^2=\frac{1}{4}$与圆 O（　　）

A. 外切　　B. 相交

C. 内切　　D. 没有公共点

（2）（2026·宁夏吴忠期中）若圆 C_1：（$x-2$）$^2+y^2=1$ 与圆 C_2：$x^2+y^2+4x+6y+m=0$ 有且仅有三条公切线，m=_____.

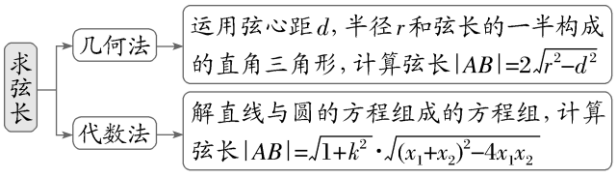
提能点一　弦长问题

例 2 （2025·天津高考 12 题）l_1：$x-y+6=0$ 与 x 轴交于点 A，与 y 轴交于点 B，与圆（$x+1$）^{2}+（$y-3$）$^2=r^2$（$r>0$）交于 C，D 两点，$|AB|=3|CD|$，则 r=_____.

听课记录

规律方法

直线被圆截得的弦长的两种求法



练 2（2024·全国甲卷 12 题）已知 b 是 a，c 的等差中项，直线 $ax+by+c=0$ 与圆 $x^2+y^2+4y-1=0$ 交于 A，B 两点，则 $|AB|$ 的最小值为（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. $2\sqrt{5}$

提能点二　切线问题

教材母题：〔人 A 选一 P92 例 2〕过点 P（2，1）作圆 O：$x^2+y^2=1$ 的切线 l，求切线 l 的方程.

细研教材：求过某点的圆的切线问题时，应首先确定点与圆的位置关系，再求切线方程. 若点在圆上（即为切点），则过该点的切线只有一条；若点在圆外，则过该点的切线有两条，此时注意斜率不存在的切线.

例 3（2023·新高考Ⅰ卷 6 题）过点（0，−2）与圆 $x^2+y^2-4x-1=0$ 相切的两条直线的夹角为 α，则 $\sin\alpha=$（　　）

A. 1　　B. $\frac{\sqrt{15}}{4}$　　C. $\frac{\sqrt{10}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{4}$

听课记录

练 3 由直线 $x+y+3=0$ 上一点 P 向圆 C：$(x-2)^2+(y+3)^2=1$ 引切线，则切线长的最小值为（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

衔接教材　圆系方程

教材母题：〔人 A 选一 P98 习题 8 题〕求圆心在直线 $x-y-4=0$ 上，并且经过圆 $x^2+y^2+6x-4=0$ 与圆 $x^2+y^2+6y-28=0$ 的交点的圆的方程.

细研教材：题目除了常规解法，还可以用圆系方程求解. 圆系方程的设法：

1. 同心圆系方程：$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$（$r>0$），其中 a，b 是定值，r 是参数.

2. 过直线 $Ax+By+C=0$ 与圆 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 交点的圆系方程：$x^2+y^2+Dx+Ey+F+\lambda(Ax+By+C)=0$（$\lambda\in\mathbf{R}$）.

3. 过圆 C_1：$x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1=0$ 和圆 C_2：$x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2=0$ 交点的圆系方程：$x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1+\lambda(x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2)=0$（$\lambda\neq-1$）（该圆系不含圆 C_2，解题时注意检验圆 C_2 是否满足题意，以防漏解）.

例（1）过直线 $2x-y+1=0$ 和圆 $x^2+y^2-2x-15=0$ 的交点且过原点的圆的方程是_____；

（2）过圆 $x^2+y^2+2x-4y-4=0$ 和圆 $x^2+y^2-4x+2y+2=0$ 的交点，且圆心在直线 $x+2y+2=0$ 上的圆的方程为_____；

（3）与圆 $x^2+y^2-4x-8y+15=0$ 相切于点 A（3，6），且过点 B（5，6）的圆的方程为_____.

听课记录